

## REPAIR SERVICE

### Documentación Técnica de Base de Datos y Relaciones del Sistema

#### **Proyecto Multirubro:** Servicios Técnicos Tecnológicos + Talleres Mecánicos

### 1. Arquitectura General del Sistema

El sistema estará dividido en dos grandes módulos de negocio:

- Rubro Tecnológico (Celulares, Tablets, Laptops, PCs y CPUs)
- Rubro Vehicular (Carros, Motos Lineales y Mototaxis)

Ambos módulos compartirán:

- Clientes
- Usuarios
- Caja y Pagos
- Facturación
- Inventario
- Estados
- Historiales
- Dashboard
- Reportes

### 2. Tabla: usuarios

Campos:

- id
- nombre
- email
- password
- rol (admin, recepcionista, tecnico, mecanico, supervisor)
- telefono
- estado
- created\_at
- updated\_at

Relaciones:

- Un usuario puede registrar múltiples órdenes.
- Un usuario puede ser asignado como técnico o mecánico.

### 3. Tabla: clientes

Campos:

- id

- tipo\_documento (DNI/RUC)
- numero\_documento
- nombres
- razon\_social
- celular
- correo
- direccion
- distrito
- observaciones
- created\_at
- updated\_at

Relaciones:

- Un cliente puede tener múltiples equipos.
- Un cliente puede tener múltiples vehículos.
- Un cliente puede tener múltiples órdenes.

#### **4. Tabla: equipos**

Campos:

- id
- cliente\_id
- tipo\_equipo (celular, tablet, laptop, pc, cpu)
- marca
- modelo
- imei
- numero\_serie
- procesador
- memoria\_ram
- almacenamiento
- tarjeta\_video
- color
- observaciones
- created\_at
- updated\_at

Relaciones:

- Un equipo pertenece a un cliente.
- Un equipo puede tener múltiples órdenes.

#### **5. Tabla: vehiculos**

Campos:

- id

- cliente\_id
- tipo\_vehiculo (carro, moto\_linear, mototaxi)
- placa
- marca
- modelo
- anio
- numero\_motor
- numero\_chasis
- combustible
- cilindrada
- color
- kilometraje
- observaciones
- created\_at
- updated\_at

Relaciones:

- Un vehículo pertenece a un cliente.
- Un vehículo puede tener múltiples órdenes.

## **6. Tabla: ordenes\_servicio**

Campos:

- id
- codigo\_orden
- cliente\_id
- usuario\_id
- tecnico\_id
- tipo\_rubro (tecnologia, vehicular)
- equipo\_id
- vehiculo\_id
- tipo\_recepcion (recepcion, diagnostico\_confirmado)
- falla\_reportada
- diagnostico\_preliminar
- diagnostico\_final
- estado\_actual
- prioridad
- fecha\_ingreso
- fecha\_entrega\_estimada
- fecha\_entrega\_real
- garantia\_dias
- observaciones\_cliente
- observaciones\_tecnico

- recomendaciones
- total
- adelanto
- saldo\_pendiente
- created\_at
- updated\_at

Relaciones:

- Una orden pertenece a un cliente.
- Una orden puede pertenecer a un equipo.
- Una orden puede pertenecer a un vehículo.
- Una orden tiene múltiples estados.
- Una orden tiene múltiples pagos.
- Una orden tiene múltiples detalles.

## **7. Tabla: orden\_estados**

Campos:

- id
- orden\_id
- estado
- comentario
- usuario\_id
- fecha\_cambio

Regla:

- No se puede volver a un estado anterior.

## **8. Tabla: orden\_detalle**

Campos:

- id
- orden\_id
- tipo\_item (servicio/repuesto)
- descripcion
- cantidad
- precio\_unitario
- subtotal
- proveedor\_externo
- tecnico\_externo
- costo\_tecnico\_externo
- created\_at
- updated\_at

Uso:

- Guarda servicios realizados y repuestos utilizados.

## **9. Tabla: inventario**

Campos:

- id
- codigo
- nombre
- descripcion
- categoria
- rubro
- stock
- stock\_minimo
- precio\_compra
- precio\_venta
- ubicacion
- proveedor
- created\_at
- updated\_at

Relaciones:

- Los productos del inventario pueden utilizarse en órdenes.

## **10. Tabla: pagos**

Campos:

- id
- orden\_id
- metodo\_pago
- monto
- numero\_operacion
- observacion
- fecha\_pago
- usuario\_id
- created\_at
- updated\_at

Métodos:

- efectivo
- yape
- plin
- transferencia

- tarjeta

## **11. Tabla: comprobantes**

Campos:

- id
- orden\_id
- tipo\_comprobante
- serie
- numero
- subtotal
- igv
- total
- fecha\_emision
- estado
- created\_at
- updated\_at

## **12. Flujo del Sistema Tecnológico**

1. Recepcionista registra cliente.
2. Registra equipo.
3. Crea orden de recepción.
4. Técnico revisa el equipo.
5. Se confirma diagnóstico.
6. Cliente aprueba presupuesto.
7. Se realiza reparación.
8. Se registra pago.
9. Se entrega equipo.
10. Se genera comprobante.

## **13. Flujo del Sistema Vehicular**

1. Recepcionista registra cliente.
2. Registra vehículo.
3. Se realiza checklist visual.
4. Mecánico revisa vehículo.
5. Se genera diagnóstico.
6. Cliente aprueba presupuesto.
7. Se realiza reparación.
8. Se realizan pruebas.
9. Se registra pago.
10. Se entrega vehículo.

## 14. Relaciones Principales

clientes 1:N equipos

clientes 1:N vehiculos

clientes 1:N ordenes\_servicio

usuarios 1:N ordenes\_servicio

equipos 1:N ordenes\_servicio

vehiculos 1:N ordenes\_servicio

ordenes\_servicio 1:N pagos

ordenes\_servicio 1:N orden\_detalle

ordenes\_servicio 1:N orden\_estado

ordenes\_servicio 1:1 comprobantes

## 15. Recomendaciones Técnicas

- Utilizar Laravel 11 como backend API REST.
- Utilizar React + Bootstrap + PWA.
- Utilizar MySQL.
- Deploy mediante Docker Compose.
- Preparar estructura escalable para futuras sucursales.
- Mantener sistema responsive para celulares y PCs.
- Preparar sistema para futuras integraciones SUNAT y WhatsApp.